K고등교육모델연구회

한림대학교 AI에듀테크센터 · 글로컬대학 30 후원

2026년 9월 30일 발행
9월 세미나 지상중계 · 서경원 교수 초청 강연

K고등교육모델연구회 한림대학교 AI에듀테크센터 글로컬대학 30 후원

2026. 9. 18 · ZOOM 초청 세미나

교사가 AI 분석을 활용하자, 학생의 상담 신뢰도가 높아졌다

서울과학기술대학교 인공지능응용학과 서경원 교수 초청 강연 「맞춤형 진로·진학 상담 지원을 위한 에이전틱 AI 적용 방안 연구」. 현장 교사 요구분석에서 출발해 4계층 멀티에이전트 프로토타입을 설계하고, 전국 17개 고등학교에서 효과를 검증하기까지의 과정과 정책 제언, 그리고 대학 적용을 둘러싼 토론을 정리했다.

글 **K고등교육모델연구회** | 발행 2026-09-30 | 강연 2026-09-18 13:00~15:00, ZOOM

● 한림대학교 AI에듀테크센터 연구과제 연계 세미나
K고등교육모델연구회
한림대학교
HALLYM UNIVERSITY
맞춤형 진로·진학 상담 지원을 위한
에이전틱 AI
적용 방안 연구
서경원 교수
서울과학기술대학교 인공지능응용학과
2026. 9. 18.(금) 13:00
AI로 더 나은 교육의 내일을

SEMINAR VIDEO **강연 영상 다시 보기** https://youtu.be/tUfMDivjZbY

▲ 9월 18일 서경원 교수 초청 세미나 영상. 썸네일이나 링크를 누르면 YouTube에서 강연과 질의응답 전체를 다시 볼 수 있다.

"시스템을 연구하다 보면 선생님이 도구를 쓰는 것이 아니라, 도구가 선생님을 휘두르는 경우가 많습니다." 9월 18일, K고등교육모델연구회가 초청한 서경원 교수(서울과학기술대학교 인공지능응용학과)는 이 문제의식에서 강연을 시작했다. 산업공학을 바탕으로 데이터 사이언스를 연구해 온 서 교수는 '인간중심 인공지능 연구실'을 이끌며, 정확도 수치를 높이는 연구보다 사람이 실제로 편하게 쓸 수 있는 AI를 만드는 연구에 집중해 왔다. 고령자가 키오스크로 햄버거를 주문하는 과정의 행동 데이터로 경도인지장애를 조기에 선별하는 에이전트, 복잡한 공정 데이터를 읽는 작업자를 돕는 제조 현장 에이전트, 그리고 글쓰기·스트레스 상담·진로진학 상담을 돕는 교육용 챗봇이 그 사례다.

이날 강연은 서 교수가 2025년 한국교육학술정보원(KERIS)의 지원을 받아 수행한 연구를 바탕으로 했다. 연구의 배경은 고교학점제였다. 고교학점제가 시행되면서 학생은 진로가 불확실한 상태에서 과목 선택과 학습 경로 설계를 떠안게 되었고, 교사는 진로·진학 상담과 교육과정 운영까지 역할이 늘어났다. 2025년 한국교원단체총연합회의 교사 설문에서도 고교학점제 운영의 어려움을 호소하는 응답이 대다수를 차지했다. 서 교수는 이런 상황에서 의사결정자들이 흔히 "무엇을 사면 되느냐"는 도구 중심의 질문부터 던진다고 지적하며, 교사의 실제 필요를 반영한 체계적인 지원이 먼저라고 강조했다.

강연 1 에이전틱 AI란 무엇인가 — 답하는 AI에서 임무를 완수하는 AI로

서 교수가 제안한 개념은 '증강된 교사(augmented teacher)'다. AI가 교사를 대신하는 것이 아니라, 교사가 AI의 도움으로 더 넓고 깊게 학생을 지도하도록 돕는다는 뜻이다. 이를 위해 필요한 기술로 그는 에이전틱 AI(Agentic AI)를 꼽았다. 그는 영화 007을 예로 들었다. 우리가 요원에게 열광하는 이유는 그가 똑똑해서가 아니라, 불가능에 가까운 임무를 현실에서 실제로 완수하기 때문이라는 것이다. 에이전트도 마찬가지로, 질문에 그럴듯한 답을 내놓는 것을 넘어 스스로 목표를 세우고 행동해 결과를 만들어 내야 한다.

슈나이더(Schneider, 2025)의 분류에 따르면, 기존 생성형 AI는 즉각 응답에 머물고 사용자와만 대화하며 단일 작업에 강하고 사용자가 시켜야만 움직인다. 반면 에이전틱 AI는 계획을 세우고 근거를 도출해 판단하며, 사람·도구·다른 AI와 협력하고, 여러 단계의 복잡한 과정을 묶어 실행하며, 스스로 목표를 세워 움직인다. 핵심은 '인식-추론-행동-피드백'이 순환하는 구조다. 교사가 "이 학생을 상담하려 한다"고 목표를 주면, 에이전트는 상담에 충분한 품질이 확보될 때까지 자료 조사와 점검을 스스로 반복한 뒤 결과를 내놓는다.

서 교수는 AI가 교사와 학생 사이의 관계를 바꿀 수 있다는 점도 미리 경계했다. 학생이 "챗GPT는 안 그렇다던데 선생님은 왜 그렇다고 하세요?"라고 묻는 상황이 진로 상담에서 벌어져서는 안 된다는 것이다. 그래서 연구진은 AI의 추천이 틀렸을 때 교사가 떠안는 책임의 부담, 학생이 갑자기 진로를 바꿀 때 즉시 도울 수 있는 지원, 교사가 AI의 결과를 전달하기만 하는 존재로 느끼지 않도록 하는 교사의 주체성, 그리고 생활기록부 분석이 학생에게 관심이 아니라 감시로 느껴질 수 있다는 점까지 설계 단계에서 함께 고려했다.

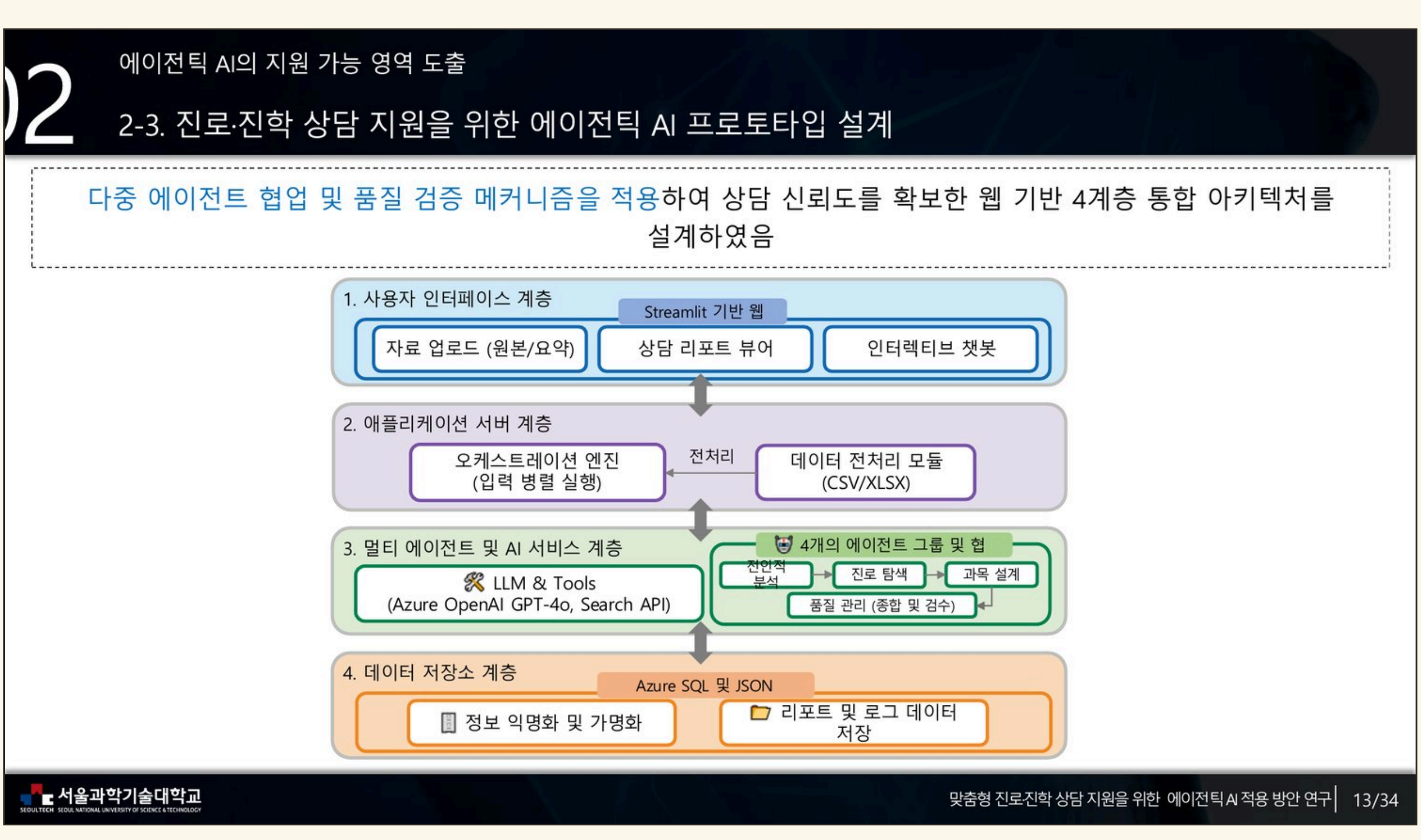
> "물어본 것에 오라클처럼 답을 주는 것이 중요한 게 아니라, 스스로 목표를 설정하고 행동을 통해 달성하는 것이 에이전트의 핵심입니다."
>
> — 서경원 교수

강연 2 현장 교사 10명에게 묻다 — 두 가지 핵심 워크플로우

연구진은 먼저 진로·진학 상담 경험이 풍부한 현장 교사 10명(서울·경기·경남·대구·충북, 교육 경력 8~23년)을 대상으로 초점집단면접(FGI)을 진행했다. 고3 부장, 진로·진학 상담 부장, 대학진학전문위원 등이 참여했고, ZOOM으로 회당 1시간 30분씩 모두 3회 진행했다. 교사들이 실제로 쓰고 있는 생성형 AI 프롬프트까지 받아 분석해, 교사의 암묵지를 에이전트의 작업 원칙으로 옮겼다.

그 결과 교사들의 요구는 두 가지로 모였다. 첫째는 학교생활기록부 분석과 진로·진학 경로 설계(인식·추론)다. 지금은 나이스(NEIS)에서 학생별 생활기록부를 하나씩 내려받아 직접 읽으며 강점과 약점을 표시하고, 진로 후보를 고민해 메모한 뒤 상담 자료를 문서로 정리한다. 시간이 오래 걸리고 교사마다 판단의 편차도 생긴다. 에이전트는 업로드된 생활기록부를 자동으로 분석·요약해 강점과 보완점, 진로·학과 후보를 도출하고 상담용 종합 리포트 초안을 만든다. 교사는 이를 검토하고 대화로 수정한다.

둘째는 외부 입시 정보 탐색과 리포트 생성(행동·피드백)이다. 교사들은 대학·학과·전형 정보를 여러 사이트에서 일일이 찾고, 최신 정보인지 다시 확인한 뒤 생활기록부 분석과 연결해 왔다. 에이전트는 외부 API와 검색으로 정보를 모아 생활기록부의 관련 내용과 결합하고, 미리 정해 둔 규칙에 따라 오류를 반복 점검해 수정이 끝난 결과만 제시한다.


02 에이전틱 AI의 지원 가능 영역 도출

2-3. 진로·진학 상담 지원을 위한 에이전틱 AI 프로토타입 설계

다중 에이전트 협업 및 품질 검증 메커니즘을 적용하여 상담 신뢰도를 확보한 웹 기반 4계층 통합 아키텍처를 설계하였음

1. 사용자 인터페이스 계층
Streamlit 기반 웹
자료 업로드 (원본/요약)
상담 리포트 뷰어
인터렉티브 챗봇
2. 애플리케이션 서버 계층
오케스트레이션 엔진 (입력 병렬 실행)
전처리
데이터 전처리 모듈 (CSV/XLSX)
3. 멀티 에이전트 및 AI 서비스 계층
LLM & Tools (Azure OpenAI GPT-4o, Search API)
4개의 에이전트 그룹 및 협
전인적 분석
진로 탐색
과목 설계
품질 관리 (종합 및 검수)
4. 데이터 저장소 계층
Azure SQL 및 JSON
정보 익명화 및 가명화
리포트 및 로그 데이터 저장
서울과학기술대학교
맞춤형 진로진학 상담 지원을 위한 에이전틱AI 적용 방안 연구
13/34

▲ 프로토타입의 4계층 구조. 사용자 인터페이스(자료 업로드·리포트 뷰어·챗봇), 애플리케이션 서버(오케스트레이션·전처리), 멀티 에이전트(전인적 분석→진로 탐색→과목 설계→품질 관리), 데이터 저장소(익명화·가명화, 리포트·로그 저장)로 구성된다. (서경원 교수 발표 자료)

강연 3 네 개의 에이전트가 협업한다 — 프로토타입 설계와 시연

프로토타입은 웹 기반 4계층 구조로 설계됐다. 핵심은 역할을 나눈 네 개의 에이전트다. 전인적 분석 에이전트가 생활기록부를 읽어 학생을 파악하면, 진로 탐색 에이전트가 그 결과를 받아 진로와 학과를 찾고, 과목 설계 에이전트가 고교학점제에 맞춰 선택 과목을 제안한다. 마지막으로 품질 관리 에이전트가 세 결과를 종합해 검수하고, 기준에 미치지 못하면 해당 에이전트에 수정을 요청한다. 이 품질 기준 역시 교사들이 상담에 들어가기 전 자신의 준비 자료를 점검하던 방식을 가이드라인으로 옮긴 것이다.

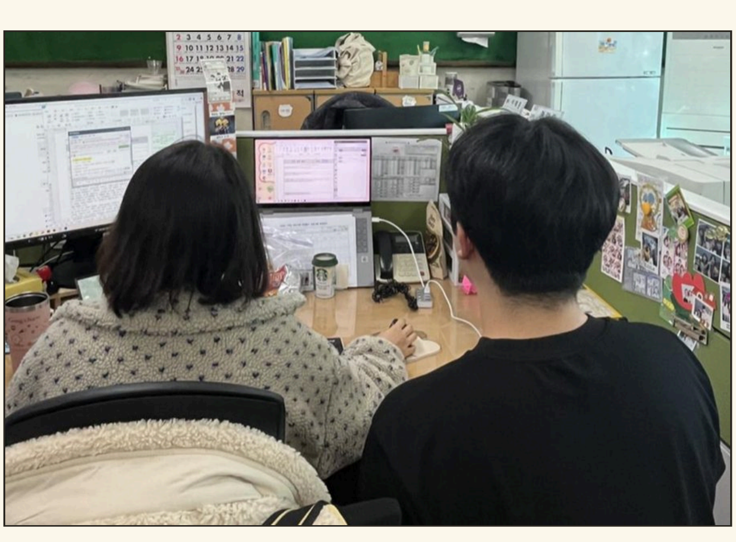
하나의 거대한 에이전트 대신 여러 에이전트로 나눈 이유는 두 가지였다. 현장 교사들이 예상보다 훨씬 많이 사용하면서 비용이 커졌는데, 역할을 나누면 과업마다 필요한 부분만 처리하므로 토큰 비용을 크게 줄일 수 있었다. 실제 성능 평가에서도 단일 에이전트보다 검색 정확도와 생성 품질이 높게 나타났다.

학생 개인정보를 다루는 만큼 법적·윤리적 안전장치도 설계에 포함했다. 업로드한 정보가 AI 모델 학습에 다시 쓰이지 않도록 저장·학습 미사용 기능을 적용했고, 개인정보보호법의 국외 이전 규정(제28조의8)에 대응해 국내 리전 서버를 사용했으며, 가명정보 처리 규정(제28조의2)에 따라 원본 데이터를 가명처리해 보관했다.

시연에서는 가상의 학생 리포트가 소개됐다. 리포트는 "문제 해결형 탐구자로서 자기주도적 학습과 체계적 계획 수립을 통해 역량을 키우고 있음"과 같은 종합 의견으로 시작하고, 문장마다 근거가 된 생활기록부 원문 번호가 달려 있다. 교사는 원문을 바로 확인해 AI의 판단이 타당한지 살필 수 있다. 이어 학업·진로·협업 측면의 강점과 보완점, 과목별 소견, 추천 학과와 그 근거, 학교에 실제 개설된 과목 가운데 고를 수 있는 선택 과목, 자율·동아리·봉사·진로 활동 제안이 차례로 제시된다. 상담 중 학생이 갑자기 "화학공학에 관심이 생겼다"고 말해도, 교사는 챗봇으로 확인할 점과 질문거리를 곧바로 받아 상담을 이어 갈 수 있다. 상담 기록은 계속 쌓여 다음 상담으로 이어진다.

검증 17개 고교, 교사 30명·학생 150명의 2주

현장 파일럿에는 서울·경기·경남·대구·부산·충북의 17개 고등학교 교사 30명이 참여했다. 담임교사, 부장교사, 진로·진학 상담교사가 고루 포함됐다. 교사 1인당 사전 동의를 받은 1~2학년 학생 5명을 맡아, 2주 동안 한 번 이상 30분 넘게 대면 상담을 진행했다. 입시 상담이 중심인 3학년보다, 아직 진로를 폭넓게 탐색할 수 있는 저학년이 이 도구의 취지에 더 맞는다고 봤기 때문이다.



▲ 에이전틱 AI를 활용한 학생 상담 장면. 교사와 학생이 한 화면을 함께 보며 상담하는 경우가 많았다. (서경원 교수 발표 자료)

연구진은 교사가 노트북을 보고 학생은 맞은편에 앉는 모습을 예상했지만, 실제로는 많은 교사가 학생과 나란히 앉아 같은 화면을 보며 상담했고 반응도 좋았다. 평가는 교사 진로지도 효능감 검사(6개 영역 36문항, 5점 척도), 타당성·만족도 조사, 심층 인터뷰, 학생 만족도 조사로 이루어졌다. 특히 사후 시점에 '기존 상담'과 'AI 활용 상담'을 함께 평가하게 하는 회고적 사전검사를 더했다. 처음에는 자신의 역량을 실제보다 높게 평가하는 경향이 있어, 이를 보정해야 순수한 변화를 확인할 수 있기 때문이다.

데이터 교사 진로지도 효능감과 학생 만족도

효능감 영역	사전	회고적 사전	사후
준비하기	21.07	20.33	22.10
자기 역량 강화	20.63	20.17	21.40
호기심 촉진	19.57	19.40	22.30
기술 역량 강화	36.37	34.80	37.20
정서적 지원	20.43	19.97	22.80
도구적 지원	27.90	27.27	30.70
전체	**145.97**	**141.93**	**156.50**

학생 만족도 문항	평균
진로 고민의 해결 방향을 찾는 데 도움	3.93
기존 상담보다 맞춤형 조언 제공	3.96
AI와 선생님의 안내가 체계적이고 신뢰할 만함	4.26
진로·진학 상담에 AI를 계속 이용하고 싶음	4.13
AI 활용 상담에 전반적으로 만족	4.11

※ 효능감은 영역별 총점 평균(전체 180점 만점), 학생 만족도는 5점 척도 평균. 효능감 척도는 파롤라(Parola) 등(2023)의 교사 진로지원 자기효능감(TCSSE) 문항을 사용했다. 출처: 서경원 교수 발표 자료.

결과 교사는 효능감이 오르고, 학생은 '협업'을 신뢰했다

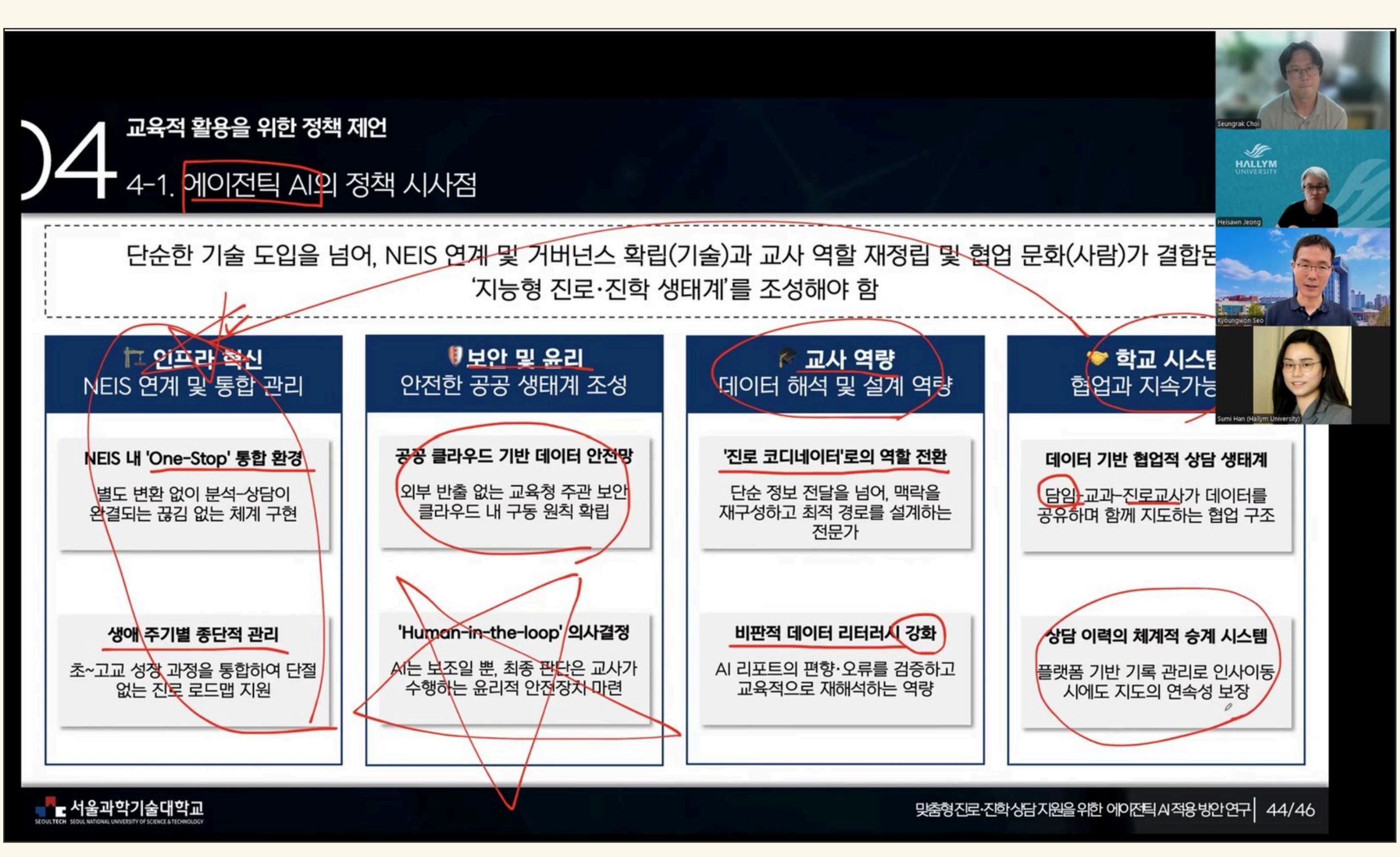
교사의 진로지도 효능감은 여섯 개 영역 모두에서 올랐다. 전체 평균은 사전 145.97점에서 사후 156.50점으로 높아졌고, 회고적 사전검사(141.93점)와 비교하면 차이는 더 뚜렷하다. 특히 호기심 촉진, 정서적 지원, 도구적 지원 영역의 상승 폭이 컸다. 서 교수는 이를 교사가 AI의 도움으로 한층 '증강'되었다는 신호로 해석했다.

교사들은 도구의 타당성(4.03)과 유용성(4.10), 설명력(4.00)을 높게 평가했고, 상담 준비 시간 단축(3.93)에도 좋은 점수를 줬다. 가장 낮은 항목은 기존 서비스와의 비교(3.50)였다. 인터뷰에서는 프로토타입 화면의 글꼴과 배치가 상용 서비스보다 투박하다는 점, 결과가 나오기까지 시간이 걸린다는 점이 이유로 꼽혔다. 서 교수는 최근의 고성능 AI도 몇 분씩 '생각'한 뒤 답을 내놓는다며, 즉답에 익숙한 사용 경험과의 차이도 작용했다고 설명했다.

교사들이 꼽은 강점은 분명했다. "20장이 넘는 생기부를 학생 중심으로 재구성하여 한눈에 파악 가능하게 한다"(T2)는 평가처럼 방대한 정보를 구조화하는 능력, "학생 정보가 차곡차곡 쌓여 상담이 이어진다"(T5)는 상담의 연속성, 그리고 학생에게 '근거 있는 답변'을 줄 수 있다는 신뢰(T8)였다. 한계로는 보안 정책 때문에 NEIS에서 자료를 직접 내려받아 올려야 하는 불편, 텍스트 중심 분석의 한계, 외부 입시 자료와의 연계 부족이 지적됐다. 서 교수는 이 가운데 행정 시스템 연계는 연구 제언을 바탕으로 현재 추진되고 있다고 전했다.

가장 눈길을 끈 결과는 학생 만족도였다. 학생들은 "AI와 선생님의 안내가 체계적이고 신뢰할 만했다"는 문항에 가장 높은 점수(4.26)를 줬다. AI 단독 답변이 아니라 'AI 분석과 교사 해석'이 결합된 과정을 신뢰한 것이다. "선생님과 AI의 협업으로 더 나은 후속 탐구 주제가 나오는 것 같다"(S94)는 응답도 있었다. 학생들은 AI가 데이터에 근거해 객관적인 어조로 강점과 부족한 점을 짚어 주자 자신을 더 객관적으로 보게 됐다고 답했다. 서 교수는 이 결과가 학생의 자기조절학습과 메타인지를 돕는 데 에이전트를 활용할 가능성을 보여 준다고 덧붙였다.

한편 학생들은 교사 없이도 언제든 쓸 수 있는 학생용 서비스를 원했다. 서 교수는 이에 신중한 입장을 밝혔다. 학생이 AI의 답을 근거로 교사의 지도를 반박하는 상황이 생길 수 있으므로, 학생용 서비스를 만든다면 그 대화 내용이 교사의 에이전트에도 전달되어 교사가 이를 반영해 상담할 수 있어야 한다는 것이다.


04 교육적 활용을 위한 정책 제언

4-1. 에이전틱 AI의 정책 시사점

단순한 기술 도입을 넘어, NEIS 연계 및 거버넌스 확립(기술)과 교사 역할 재정립 및 협업 문화(사람)가 결합되 '지능형 진로·진학 생태계'를 조성해야 함

인프라 혁신 NEIS 연계 및 통합 관리
- NEIS 내 'One-Stop' 통합 환경: 별도 변환 없이 분석-상담이 완결되는 끊김 없는 체계 구현
- 생애 주기별 종단적 관리: 초~고교 성장 과정을 통합하여 단절 없는 진로 로드맵 지원

보안 및 윤리 안전한 공공 생태계 조성
- 공공 클라우드 기반 데이터 안전망: 외부 반출 없는 교육청 주관 보안 클라우드 내 구동 원칙 확립
- 'Human-in-the-loop' 의사결정: AI는 보조일 뿐, 최종 판단은 교사가 수행하는 윤리적 안전장치 마련

교사 역량 데이터 해석 및 설계 역량
- '진로 코디네이터'로의 역할 전환: 단순 정보 전달을 넘어, 맥락을 재구성하고 최적 경로를 설계하는 전문가
- 비판적 데이터 리터러시 강화: AI 리포트의 편향·오류를 검증하고 교육적으로 재해석하는 역량

학교 시스 협업과 지속가능
- 데이터 기반 협업적 상담 생태계: 담임-교과-진로교사가 데이터를 공유하며 함께 지도하는 협업 구조
- 상담 이력의 체계적 승계 시스템: 플랫폼 기반 기록 관리로 인사이동 시에도 지도의 연속성 보장

Seungrak Choi
HALLYM UNIVERSITY
Heisawn Jeong
Kyoungwon Seo
Sumi Han (Hallym University)
서울과학기술대학교
맞춤형진로·진학상담지원을 위한 에이전틱AI적용방안연구
44/46

▲ 세미나 화면 갈무리. 서경원 교수가 '에이전틱 AI의 정책 시사점'을 설명하며 인프라 혁신, 보안 및 윤리, 교사 역량, 학교 시스템의 네 축을 짚고 있다.

제언 도구 도입을 넘어 '지능형 진로·진학 생태계'로

서 교수는 기술 도입만으로는 부족하고, 기술과 사람이 함께 바뀌어야 한다며 네 가지 정책 방향을 제시했다. 첫째는 **인프라 혁신**이다. 데이터를 AI에 넣는 과정이 번거로울수록 교사는 쓰지 않게 되므로, NEIS 안에서 별도 변환 없이 분석부터 상담까지 끝나는 원스톱 환경과 초등부터 고교까지 이어지는 종단적 관리가 필요하다. 둘째는 **보안과 윤리**다. 외부 반출 없이 교육청이 관리하는 공공 클라우드에서 AI를 운영하고, AI는 보조일 뿐 최종 판단은 교사가 내리는 'Human-in-the-loop' 원칙을 안전장치로 세워야 한다.

셋째는 **교사 역량**이다. 서 교수는 연구를 거듭할수록 AI에 관심이 높은 교사는 상위 5~10% 정도이고, 나머지 다수는 관심이 없거나 오히려 부담을 느낀다는 사실을 알게 됐다고 말했다. 교사가 정보를 전달하는 사람에서 맥락을 재구성하고 최적 경로를 설계하는 '진로 코디네이터'로 역할을 바꿀 수 있도록 지원하고, AI 리포트의 편향과 오류를 검증하는 비판적 데이터 리터러시를 길러야 한다. 넷째는 **학교 시스템**이다. 담임·교과·진로교사가 서로의 상담 기록을 볼 수 없어 같은 일을 세 번 하고 서로 다른 조언을 하는 일이 벌어지며, 담임이 바뀌면 학생에 대한 이해도 끊긴다. 데이터를 공유하며 함께 지도하는 협업 구조와 상담 이력을 승계하는 체계가 필요하다.

향후 과제로는 NEIS와 호환되는 공공 전용 아키텍처와 교사·학생·학부모가 개발에 참여하는 리빙랩, 연구 대상을 학생으로 넓힌 종단 연구와 할루시네이션 방지·설명 가능한 AI의 도입, 그리고 진로 상담을 넘어 수업·생활지도·학부모 소통까지 에이전트를 확장하되 이를 하나의 통합 생태계로 묶는 일이 제시됐다. 서 교수는 "실패한 학생은 없습니다. 그들을 실패하게 만드는 학교가 있을 뿐입니다"라는 에릭 젠슨(Eric Jensen)의 말을 인용하며, 이는 교사를 탓하려는 말이 아니라 너무 바쁜 교사를 도와 실패하지 않는 학교를 만드는 데 에이전트가 역할을 해야 한다는 뜻이라고 강연을 맺었다.

질의응답 대학에서는 어떻게 쓸 수 있는가

약 한 시간의 강연 뒤 질의응답이 40분 가까이 이어졌고, 질문은 자연스럽게 대학 현장으로 옮겨 갔다. 입학사정관으로도 활동하는 **박주형 교수(경영학과)**는 AI가 학생의 활동을 실제보다 돋보이게 꾸며 주는 경향이 학생부에 반영되면 대학이 이를 어떻게 평가할 수 있겠느냐고 물었다. 서 교수는 학생부에 미사여구가 늘어나는 흐름은 앞으로 더 심해질 가능성이 크다고 답했다. 이를 절제하는 일은 고등학교 단계의 몫이며, 생성형 AI 활용에 관한 교육 윤리 지침이 필요하다고 봤다. 대학의 평가에 AI를 쓰는 문제는 오류가 생겼을 때의 책임 소재가 불분명해 신중해야 하며, 그 자체로 중요한 연구 주제라고 덧붙였다.

최종환 교수(소프트웨어학부)는 대학생의 취업·진로 상담에도 이런 에이전트를 쓸 수 있는지, 상담의 질은 어떻게 평가하는지를 물었다. 서 교수는 대학에는 생활기록부가 없으므로 사전 설문과 성적표, 이력서 등을 받아 대신할 수 있다고 답했다. 합격 가능성을 정량적으로 예측하려면 사교육 업체가 가진 대규모 데이터가 필요하고, 이미 민간이 다루는 영역을 공공 연구비로 중복 개발할 필요는 없다는 판단에 따라 이번 연구에서는 생성 결과의 정확도 평가와 현장 교사의 전문가 검증으로 품질을 확인했다고 설명했다.

정혜선 교수(심리학과)는 전공 선택과 수강 설계의 자율성이 커지는 대학에서 학생의 수강 안내를 돕기 위해 어떤 데이터 기반이 필요한지 물었다. 서 교수는 학사 정보가 여러 부서에 흩어져 있어 결국 학과 사무실이나 담당자에게 물어야 하는 구조가 가장 큰 병목이라고 짚었다. 학생이 사람의 도움 없이 필요한 정보와 절차를 스스로 확인할 수 있는 원스톱 환경이 먼저 갖춰져야 에이전트 워크플로우도 설계할 수 있다는 것이다.

한민정 교육혁신센터 센터장은 다중 에이전트를 실제로 어떻게 구축했는지, 그리고 학사 지도·심리 상담·취업 지원이 서로 다른 부서로 나뉜 대학의 분절 문제를 어떻게 풀 수 있는지 물었다. 서 교수는 역할별로 시스템 프롬프트와 도구를 따로 설계하고 시행착오를 거쳐 조합을 찾았으며, 이렇게 하면 비용을 많게는 20분의 1 수준까지 줄일 수 있다고 설명했다. 조직의 문제에 대해서는 AI 전환이 도구를 사는 일이 아니라 일하는 방식을 다시 설계하는 일이라고 강조했다. 한꺼번에 바꾸기 어려운 만큼 작은 영역에서 성공 사례를 먼저 만들고, 좋은 사례가 나오면 이를 확산하는 방식이 현실적이라고 제안했다.

비용과 모델 선택에 관한 질문도 이어졌다. 파일럿에 든 비용은 2주간 약 40만 원이었고, 프롬프트 최적화나 저렴한 모델을 쓰면 더 줄일 수 있다고 했다. 정혜선 교수는 채점·상담 등으로 서비스가 늘어나면 비용을 무시할 수 없어 지속 가능성의 관건이 될 것이라고 지적했다. 오픈소스 모델 대신 상용 모델을 쓴 이유를 묻는 최종환 교수의 질문에는, 여러 오픈 모델을 시험했지만 외부 정보를 가져와 결과를 만드는 지시를 제대로 수행하지 못해 시간이 더 걸렸고, 여전히 상용 모델과 성능 차이가 크다고 답했다.

시사점 연구회가 이 강연에서 확인한 것

이번 세미나는 K고등교육모델연구회가 강조해 온 원칙을 고교 진로 상담이라는 현장에서 다시 확인하는 자리였다. AI가 방대한 자료를 분석하고, 교사가 이를 해석해 최종 판단을 내릴 때 학생의 신뢰가 가장 높았다는 결과는, AI가 학습과 지도를 대신하는 것이 아니라 이를 지탱하는 비계(scaffold)가 되어야 한다는 연구회의 관점과 맞닿아 있다. 대학 현장의 분절된 정보와 지원 체계를 어떻게 연결할 것인가라는 질문은 앞으로 연구회가 교수자·교직원 지원 방안을 논의하는 데 중요한 참고가 될 것이다.

참고문헌

Jensen, Eric. 2013. *Engaging Students with Poverty in Mind: Practical Strategies for Raising Achievement.* Alexandria, VA: ASCD.

Parola, Anna, Marcella Pettignano, and Jenny Marcionetti. 2023. "Development and Validation of the Teacher Career-Related Support Self-Efficacy (TCSSE) Questionnaire." *Behavioral Sciences* 13 (1): 36. https://doi.org/10.3390/bs13010036.

Schneider, Johannes. 2025. "Generative to Agentic AI: Survey, Conceptualization, and Challenges." arXiv preprint arXiv:2504.18875.

한국교원단체총연합회. 2025. 「고교학점제 교사 설문조사 결과」. 6월 24일 발표.

※ 서경원 교수의 발표 자료에 출처가 표시된 문헌을 시카고 양식(Chicago author-date)으로 정리했다. 본문의 수치와 교사·학생 응답(T2, T5, T8, S94 등)은 서경원 교수의 발표 자료에서 인용했다.